

Sarah Similiana Moreira

RELATÓRIO FINAL – TRABALHO PRÁTICO FINAL
SISTEMA ORIENTADO A OBJETIVOS PARA ANÁLISE DO CATÁLOGO NETFLIX

LAVRAS-MG

2026

Curso: Inteligência Artificial

Instituição: Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Disciplina: Desenvolvimento de Sistema Aplicados

Aluna: Sarah Similiana Moreira

Matrícula: 202621352

Professor(a): Renato Ramos da Silva

1. INTRODUÇÃO

O objetivo do presente trabalho é desenvolver um sistema para consulta, processamento e análise referentes a filmes e séries que estão localizados em uma base de dados da Netflix, fazendo o uso dos conceitos de programação orientada a objetos, que foram previamente estudados em sala de aula.

Contudo, esse projeto é referente a última etapa de uma sequência de trabalhos práticos. O projeto teve início, com o desenvolvimento de funcionalidades básicas de cadastro e com a análise de títulos dos filmes e series. Logo após, o sistema iniciou a trabalhar com uma base em formato de CSV completa, incluindo mecanismos de leitura de arquivos, filtros, ordenações, buscas e geração de relatórios. Houve a reorganização na etapa final do programa, empregando classes, objetos como também distintos conceitos de orientação a objetos.

Desse modo, o sistema teve como principal proposta desenvolver um sistema apto para carregar e validar os registros gerados, realizar cálculos estatísticos, consultar títulos por diferentes critérios, produzir rankings para os filmes e series e classificar os filmes e series por meio de regras definidas no código. Factor foi utilizado como padrão de projeto para separar a geração dos objetos da lógica de gerenciamento do catálogo.

Nesse contexto, a base que foi utilizada possui 8,807 registros, estando separadas em filmes com 6,131 e series com 2,676, onde inclui informações de títulos dos filmes e series que foram adicionadas à plataforma Netflix até a data de setembro de 2021.

Assim todos os resultados contidos nesse relatório são relacionados inteiramente a esse conjunto de dados e registros, não sendo referente ao catálogo atual da Netflix.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Criar um sistema em Python para processar e analisar uma base de dados de filmes e séries da Netflix, aplicando os conceitos de Programação Orientada a Objetos e aplicar os conhecimentos adquiridos durante as disciplinas.

2.2 Objetivos específicos

- Ler e processar arquivos em CSV.

- Validar os registros carregados e identificar os dados inválidos.
- Representar filmes e series por classes e objetos.
- Aplicar encapsulamento, herança, abstração e polimorfismo.
- Implementar buscar por identificador, título, diretor, elenco, pais, gênero e outros critérios.
- Organizar o código em módulos com responsabilidades especificas a cada parte.
- Desenvolver filtros combinados e funcionalidades de ordenação.
- Calcular estatísticas sobre os registros na base.
- Criar rankings de países, gêneros, classificações e duração.
- Criar classificações baseadas em regras.
- Desenvolver índice de destaques para ordenar títulos.
- Salvar os resultados gerados em arquivos de texto.
- Avaliar a complexidade computacional das principais funções do sistema.

3.Evolução do projeto

O projeto foi ampliando as funcionalidades e dando melhorias a organização do programa, sendo também dividido em três etapas.

Na parte do Trabalho Pratico 1, o programa utilizava uma quantidade menor de títulos durante a execução. Por tanto desenvolvi um programa mais simples para cadastrar, consultar e filtrar informações de filmes e series da Netflix. Os dados eram inseridos manualmente e o objetivo principal era organizar as informações e desenvolver as primeiras funções do sistema.

Na parte do Trabalho Pratico 2, o programa passou por mudanças para trabalhar com a base completa de dados da Netflix em formato CSV. Contendo 8.807 registros no arquivo CSV. A partir dessa base, foram desenvolvidas funcionalidades com isso foi possível realizar o carregamento dos dados, fazer buscas, filtros, ordenações e cálculos sobre filmes e series.

Na parte do Trabalho Pratico Final, aproveitei a estrutura e as funcionalidades desenvolvidas nos trabalhos anteriores e reorganizei o sistema utilizando os conceitos de Programação Orientação a Objetos. Assim como reorganizei em classes e módulos, dessa forma, os títulos passaram a ser representados por objeto e foram criadas classes especificas para os títulos, sendo filmes e series. E aplicados também os conceitos de encapsulamento, herança, abstração, polimorfismo e além do padrão Factory.

Assim o Trabalho Final representa uma evolução dos Trabalhos anteriores, e permitindo que o programa inicial se transformasse em um sistema mais organizado, mantendo as funcionalidades que haviam sido desenvolvidas e acrescentadas para que a estrutura ficasse

mais organizada e adequada aos conceitos da Programação Orientação a Objetos. Mas além da reorganização, o sistema final reuniu diferentes funcionalidades, como consultas por título, ID, diretor ou elenco, filtros, estatísticas, rankings, ordenação e classificações.

4.Desenvolvimento do sistema

O sistema foi desenvolvido utilizando programação em Python e programação orientada a objetos e utilizando o arquivo netflix_titles.CSV sendo a base e fonte de dados. Para isso no carregamento dos dados, foram criadas classes responsáveis para representar os títulos da Netflix, durante o processamento os registros lidos são validados e transformados em objetos sendo representados em filmes ou series, além de uma classe responsável pelo gerenciamento do catálogo.

Os objetos são armazenados pelo catálogo, com isso a estrutura principal do sistema e formada pelas classes Título, Filme, Serie, TitutloFactory e CatalogoNetflix. E disponibiliza métodos para consultas, filtros, cálculos estatísticos, classificação e ordenações. Cada classe possui uma responsabilidade específica dentro do programa, facilitando a organização e a manutenção do código. Assim deixando a interação com o usuário separada das regras de processamento, permitindo que funcionalidades sejam utilizadas sem depender diretamente dos comados de entrada e saída do terminal.

4.1 Organização dos módulos

O código foi dividido sendo em oito módulos principais.

- **Main.py**: inicia o programa, carrega a base de dados e abre o menu de interação.
- **Título.py:** contém a classe abstrata Título e as classes Filme e Série.
- **Catalogo.py:** contém a classe CatalogoNetflix, responsável pelo armazenamento dos títulos, pelas consultas, pelos filtros, pelas estatísticas e pelos rankings.
- **Factory.py:** contém a classes TítuloFactory, responsável por validar os registros e criar os objetos correspondentes.
- **Menu.py:** organiza as opções disponíveis e a interação com o usuário.
- **Relatorio.py:** reúne as funcionalidades de geração de relatórios e salvamento de listas em arquivos de texto.
- **Constantes.py:** centraliza os limites numéricos e as pontuações utilizados nas classificações e no índice de destaque.

- **Utils.py:** contém funções auxiliares para normalização de textos e identificação e comparação de informações.

Essa divisão ajuda a evitar concentrar todas as funcionalidades do código em um único arquivo. Assim cada modulo tem uma responsabilidade definida, e facilita a compreensão, a manutenção e a ampliação do sistema.

4.2 Carregamento e validação dos dados

O carregamento foi realizado a partir de um arquivo CSV da Netflix que contém informações como identificador, título, tipo, país, ano de lançamento, classificação indicativa, duração, gênero, diretor, elenco e sinopse.

No processamento, a classe TituloFactory e utilizada para verificar dados necessários para a criação de cada objeto. Essa validação inclui o preenchimento dos campos obrigatórios, a verificação do tipo de conteúdo, a conferência do intervalo do ano de lançamento e a identificação de uma duração numérica positiva na unidade esperada. Quando um registro apresenta algum problema, ele é rejeitado, contabilizado como inválido e acompanhado da descrição do motivo. Dessa forma, é possível identificar inconsistências na base e acompanhar a qualidade do processamento.

Na execução com o arquivo CSV original, foram lidos 8.807 registros, todos sendo considerados válidos. Para testar o funcionamento da validação, utilizei um arquivo teste com três registros, dos quais dois foram aceitos e um foi rejeitado por apresentar um ano inválido.

Além disso, o sistema utiliza identificador único de cada título assim evita duplicações e permite buscas diretas. O processamento também considera uma situação especifica encontrada na base original, com três filmes apresentando a duração no campo destinado à classificação indicativa, nesse caso recuperando essa informação da duração e ajusta o campo de classificação, evitando a rejeição indevida desses registros.

4.3 Consultas e filtros

Nesta parte do programa foi desenvolvido diferentes formas de consultas para facilitar a pesquisa dos filmes e séries presentes na base de dados. Também é possível listar filmes e séries separadamente, além de realizar buscas combinadas utilizando diferentes critérios na mesma consulta. Os filtros ajudam a selecionar os resultados de acordo com as informações

desejadas, permitindo localizar títulos por identificador como, nome completo, parte do nome, diretor, ator ou atriz, país, gênero, classificação indicativa, ano e duração. Também implementei uma opção para buscar títulos de interesse específico, combinando critérios como tipo de conteúdo, país, gênero e classificação indicativa.

Outra melhoria no programa foi melhorar as pesquisas textuais digitados, para isso o sistema utiliza uma função que normaliza e que converte os textos para minúsculas e remove os acentos, facilitando a pesquisa mesmo quando o usuário digite de maneiras diferentes, assim pesquisas como "serie" ou "Série" podem encontrar os mesmos resultados.

Nas buscas por país e classificações indicativas, são feitas comparações exatas para evitar resultados incorretos, evitando uma busca por "Niger", exemplo, retorne "Nigeria", ou uma pesquisa por "PG" seja confundida com "PG-13". Assim para gêneros, e possível utilizar apenas parte do nome, facilitando a localização de categorias relacionadas.

4.4 Estatísticas, rankings e ordenações

Nesta parte programa apresenta diferentes estatísticas que ajudam a entender melhor os dados da Netflix. Entre elas estão:

- Quantidade e percentual de filmes e séries.
- Quantidade total de títulos.
- Identificação do título mais antigo e do mais recente.
- Média dos anos de lançamento.
- Quantidade de títulos por gênero.
- Quantidade de títulos por país.
- Quantidade de títulos por década.
- Distribuição por classificação indicativa.
- Distribuição de filmes e séries por país.
- Identificação de países com mais séries do que filmes, considerando um mínimo de dez títulos.

O programa apresenta rankings sendo eles de países com mais títulos, gêneros mais frequentes, classificações mais frequentes, maior duração, Gêneros mais frequentes em filmes, Gêneros mais frequentes em Séries e Países com mais séries do que filmes.

Também as ordenações podem ser feitas pelo título, pelo ano de lançamento em ordem crescente ou decrescente e pela duração. Para manter uma sequência organizada quando há valores iguais, são utilizados critérios adicionais, como a ordem alfabética do título.

Na ordenação por duração considera filmes e séries separadamente, respeitando as diferentes unidades utilizadas: minutos para filmes e temporadas para séries.

4.5 Classificações baseadas em regras

O sistema utiliza regras para classificar os títulos automaticamente de acordo com algumas características. Os valores utilizados ficam no arquivo constantes.py, o que facilita fazer alterações sem precisar mudar diretamente várias partes do programa.

A classificação por ano utiliza três categorias:

- Antigo: lançamento anterior a 2000.
- Intermediário: lançamento entre 2000 e 2015.
- Recente: lançamento a partir de 2016.

Para filmes, a classificação por duração considera:

- Curta: menos de 90 minutos.
- Médio: de 90 a 120 minutos.
- Longo: mais de 120 minutos.

Para séries, a duração é representada pela quantidade de temporadas:

- Curta: uma temporada.
- Média: duas ou três temporadas,
- Longa: mais de três temporadas.

Outra funcionalidade do sistema identifica produções internacionais, considerando os títulos relacionados a mais de um país. A análise encontrou 1.315 títulos internacionais, 6.661 associados a apenas um país e 831 sem país informado.

Outra classificação é a de título de destaque. Para recebê-la, o título deve atender aos seis critérios implementados: ano recente, gênero informado, diretor informado, elenco informado, sinopse informada e duração longa. Como gênero e sinopse estão preenchidos em todos os registros da base, os critérios restantes ajudam a diferenciar os títulos. Com essa regra, foram identificados 478 títulos de destaque, aproximadamente 5,4% da base. Essas classificações são regras computacionais criadas para o projeto. Elas permitem organizar os registros de acordo com características definidas, mas não representam uma avaliação objetiva da qualidade das obras.

4.6 Índice de destaque

A funcionalidade complementar, foi desenvolvido um índice de destaque que atribui pontos aos títulos conforme características dos registros. A pontuação máxima e de dez pontos e utiliza os seguintes critérios:

Critério	Pontos	Por que foi incluído
Lançado a partir de 2016	2	Recência, a mesma divisão usada na classificação por ano
Gênero de drama, comédia, ação ou documentário	2	Dramas, comédias e documentários estão entre os gêneros mais frequentes da base; ação completa o grupo
Produção em mais de um país	2	Mede o alcance internacional do título
Diretor informado	1	Completude da ficha
Elenco informado	1	Completude da ficha
Sinopse informada	1	Completude da ficha
Filme longo ou série longa	1	Diferencia filmes e séries pela mesma regra de duração

Com isso critérios de recência, gênero e alcance internacional recebem dois pontos cada. As informações de diretor, elenco e sinopse, além da duração longa, recebem um ponto cada.

Essa distribuição procura dar mais peso às características do título e não apenas à quantidade de informações na ficha. A pontuação é calculada pelo calcular_*indice*_destaque(), definido na classe base, e pode ser utilizada para ordenar os títulos.

Os resultados são agrupados em quatro categorias:

Categoria	**Pontuação**	**Quantidade de títulos**
Baixo	0 a 3	760
Médio	4 a 5	2.765
Alto	6 a 7	4.237
Muito alto	8 a 10	1.045

Só 51 títulos chegam à nota máxima de 10, e a nota 7 é a mais comum, com 2.496 títulos.

O sistema também gera um ranking dos dez títulos com maior pontuação. Quando há empate, são utilizados critérios de desempate, como ano de lançamento mais recente e ordem alfabética

O índice é uma ferramenta de organização criada para o projeto, e não uma medida de qualidade ou relevância universal. Seus resultados dependem das regras e dos pesos definidos.

por isso, títulos recentes e de determinados gêneros podem receber pontuações maiores, enquanto registros com informações incompletas podem perder pontos.

4.7 Programação Orientada a Objetos

A Programação Orientada a Objetos é uma parte importante do projeto, pois permite organizar o código e separar as responsabilidades de cada classe. Assim permitir que filmes e séries compartilhem características em comum sem perder seus comportamentos específicos.

A classe abstrata Título reúne atributos e métodos comuns aos conteúdos do catálogo.

Como herda de ABC e possui métodos abstratos, ela serve como uma estrutura para classes derivadas, como tipo(), classificar*_duração(), duração*_longa() e duração_texto(). Mas por ser abstrata, não pode ser instanciada diretamente.

As classes Filme e Série herdam essas características e implementam as diferenças necessárias para cada tipo.

OS principais conceitos de orientação a objetos utilizados foram:

- Abstração: a classe Título define uma estrutura comum para representar os títulos e estabelece comportamentos que devem ser implementados pelas classes derivadas.
- Herança: as classes Filme e Série reaproveitam atributos e métodos da classe base, evitando a repetição de código.
- Polimorfismo: métodos com o mesmo nome podem apresentar resultados diferentes conforme o objeto. Um exemplo e a classificação da duração, que considera minutos para filmes e temporada para séries.
- Sobrescrita de métodos: as classes Filme e Série redefinem métodos da classe base para atender as suas particularidades, podendo utilizar super() para reaproveitar comportamentos existentes.
- Encapsulamento: atributos como _ano e _pais são acessados por meio de propriedades de leitura. O catálogo também devolve copias de determinadas listas, protegendo suas estruturas internas contra alterações externas diretas.
- Sobrecarga: Python não oferece a sobrecarga tradicional de métodos por assinatura. Neste projeto, a flexibilidade de algumas operações é obtida com parâmetros opcionais, como ocorre na busca combinada, que aceita diferentes critérios de pesquisa.

Por fim, a classe CatalogoNetflix concentra o gerenciamento dos títulos, as buscas, os filtros e as análises. Essa separação ajuda a manter o código organizado e deixa a interação com o usuário sob responsabilidade do módulo de menu.

4.8 Padrão de projeto Factory

Filmes e séries chegam misturados no mesmo arquivo CSV, e só a coluna type (Movie ou TV Show) diz qual classe criar. A TituloFactory concentra essa decisão: criar_titulo(linha) recebe uma linha do arquivo e devolve um Filme ou uma Serie, ou lança ValueError com o motivo da rejeição.

Escolhi o padrão por três motivos:

- **Um único ponto de criação.** O CatalogoNetflix não precisa conhecer os textos Movie e TV Show nem a conversão de 90 min ou 2 Seasons.
- **Validação junto da criação.** Nenhum objeto inválido chega a existir. A fábrica rejeita ID, título, tipo ou gênero vazios, ano fora de 1900 a 2030, identificador repetido e duração que não seja um número positivo na unidade esperada. O catálogo só captura o erro, conta o registro como inválido e guarda o motivo.
- **Fácil de estender.** Um terceiro tipo de produção exigiria uma nova subclasse e uma nova linha na fábrica, sem alterar as consultas.

A implementação é uma fábrica simples, com métodos estáticos, e não a versão abstrata do padrão (Factory Method). Foi uma escolha consciente: só existe um tipo de fábrica, então uma hierarquia de fábricas seria complexidade sem ganho. A fábrica também corrige um caso real da base: três filmes têm a duração escrita no campo de classificação indicativa, e ela recupera esse valor em vez de descartar o registro.

5. Análise de complexidade computacional

A técnica de análise de complexidade computacional possibilita entender como o custo das operações muda de acordo com a quantidade de registros processados. Para esse trabalho, considerasse que *n como número referente aos títulos e que o k* seja o número de diferentes categorias, como países ou gêneros.

Operação	Custo	Observação
Carregar o CSV	O(n)	Uma passagem, com validação de cada linha
Buscar por ID	O(1) médio	Usa o dicionário por identificador
Buscas e filtros por nome, diretor, ator, país, gênero, classificação ou ano	O(n)	Percorrem a lista inteira; as de texto normalizam cada campo a cada consulta
Contagens e rankings	O(n + k log k)	Contagem em dicionário; k é o número de itens distintos (122 países, 42 gêneros)
Ordenações e ranking do índice	O(n log n)	Usam sorted() do Python, com chave composta para desempate

Desse modo, o carregamento do CSV possui complexidade linear, O(n), isso porque cada registro precisa ser processado. Possui custo constante a busca por ID, O(1), pelo motivo de se utilizar dicionário. Com as pesquisas por texto elas precisam percorrer os registros e por tal motivo, possuem o custo O(n).

Contudo, nas contagens e nos rankings dos filmes e series, o sistema percorre os títulos para contar, e posteriormente conseguir ordenar os resultados. Dessa maneira, o custo é representado por O(n + k log k) Sobre as ordenações completas dos títulos, a complexidade geral e referente à O(n log n).

A base de filmes e series que foram utilizadas possui 8.807 registros no total, desse modo a quantidade permite a executar as operações sem precisar criar índices a mais para todos os campos textuais. Olhando para uma base muito maior, uma possibilidade de melhoria é realizar o armazenamento dos textos normalizados nos objetivos, assim conseguisse evitar repetir a remoção de acentos, como também a conversão para minúsculo em cada busca.

Com tudo, a maior parte das operações contém custos linear e que as ordenações possuem um processamento maior. Porém indica também possibilidades de otimização isso quando o sistema passe a trabalhar com uma base significativamente maior.

6. Resultados obtidos

6.1 Países e gêneros

Estados unidos com 3.369 foi o país com maior quantidade de títulos associados, já a Índia apresentou 1.046, já o Reino unido, Canada e a França apresentou respectivamente 806,445 e 393.

Os números dos registros não necessariamente representam com exclusividade somente um país, pois um mesmo filme ou seria pode estar associada a mais de um país, como também existe outros registros que não possuem país informado.

Gêneros mais frequentes são Internacional Movies, contendo 2,752 registros, logo após são os gêneros dramas, comedia com 2,427 e 1,674 registros respectivamente. Cada categoria associada o sistema contabiliza a um título, assim um mesmo registro pode aparecer em não somente um gênero. Existem 42 categorias de gênero que tem na base.

Documentários e Action e Adventure também aparecem em filmes, possuindo respectivamente 869 e 859 registros. Em relação as series, as que se destacam-se são Internacional TV shows contendo 1.351, TV Dramas contendo 763, TV comedies, contendo 581, Crime TV Shows contendo 470 e por último a TV Kids contendo 451,

Algumas categorias não necessariamente são gêneros cinematográficos tradicionais, são categorias utilizadas pela plataforma, como International Movieas e International TV Shows.

6.2 Classificação indicativa e duração

Em relação a classificação indicativa TV-MA ela foi a que mais se destacou em relação a categoria com maior frequência, com 3.207 registros, logo após em segundo a TV-14, com 2.160. Elas representam 61% dos títulos que possuem classificação indicativa informada.

Os títulos mais longos de cada tipo, podem ser identificados pela análise de duração. Nesse contexto, os filmes que apresentaram maior destaque foi Black Mirror: Bandersnatch, com 312 minutos, logo após com maior duração são: Headspace: Unwind Your Mind, The School ofMischief, com respectivamente 273 e 273 registros.

6.3 Distribuição por ano e por país

Em relação ao ano de 2010 concentra 5.927 dos títulos e na década 2020 o número de registro foi respectivamente 1.545. Na base do Ano de 2021, está presente somente os anos iniciais da década.

De acordo com o país, a distribuição varia de series e filmes. Nesses contextos, países que apresentam maior quantidade de títulos pelo menos 10, são com 78.7%, Taiwan, com 73.6% Coreia do sul, com 62,6% o Japão, com 61,5% a Colômbia, com 59,3% a Rússia, e por último Singapura com 56,1%.

Com tudo, em relação a utilização de um número mínimo que são 10 títulos, evita que países com poucos registros se destaque pela porcentagem calculada em relação a amostras muito pequenas.

6.4 Consultas e validação

O sistema além de permitir estatísticas gerais ele também permite buscar combinações especificas de critério. Um exemplo seria o seguinte, na base analisada, pode fazer a busca por filmes indianos, escolher o gênero Dramas com classificação TV-14 que vai resultar em 379 títulos, e se eu colocar por series brasileiras aparecem 31 registros.

Com um arquivo de teste foi validado o arquivo. Com tudo, 3 registros foram lidos, desses 3, 2 foram aceitos e 1 não foi aceito, pois apresentou um ano invalido. Demostrando que o programa tem capacidade de identificar e informar determinados problemas nos dados.

O sistema reúne funcionalidades de leituras de acordo com os resultados obtidos, validação, consulta, com também filtragem e análise estatística referente a uma única aplicação.

7. Limitações e possibilidades de melhoria

O sistema foi implementado funcionalidades, porém o sistema contém limitações ligada a base utilizada e às regras pré-definidas para a análise.

Os resultados dependem das informações disponíveis no CSV e essa e a primeira. Registros de filmes e series sem país, sem diretor ou elenco limitam algumas consultas e influencia a pontuação do índice de destaque.

As classificações e os pesos do índice foram definidos para o trabalho, representando uma limitação. Se os critérios forem alterados modifica as categorias e a ordem dos títulos nos rankings. Além disso, características podem ser favorecidas pelo índice, como por exemplo

lançamentos que são recentes e gêneros selecionados, ou seja, não deve ser compreendida como uma medida objetiva da qualidade das obras.

Até setembro de 2021, a base representa um retrato histórico do catálogo. Não ocorre no sistema a busca de informações de fora do sistema e nem verificam a disponibilidade do período atual dos títulos na Netflix.

Em relação ao ponto de vista técnico, as buscas que são textuais normalizam os campos no decorrer de cada consulta, o que pode gerar o aumento do processamento em bases maiores. O que pode ser mudado para alcançar uma melhoria seria guardar os textos já normalizados em cada objetivo e assim criar testes automatizados para verificar as regras de validação e também de classificação.

Com tudo existe outra possibilidade que seria permitir que os pesos dos índices que são de destaque fossem configurados sem precisar de editar diretamente o código. Outra alternativa e que futuramente pode ser ampliada a interface, apesar de que a versão atual utilizada possui menor quantidade de texto no terminal.

8. Conclusão

O presente trabalho permitiu aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Houve a evolução do sistema em três etapas, evoluindo de um programa simples para um com aplicações mais completas, com a utilização de conceitos de Programação Orientada a objeto.

O que contribuiu para a organização do código, foi a utilização de classes, herança módulos, polimorfismo, encapsulamento, padrão factor e abstração, também auxiliaram na reutilização de funcionalidades e a validação dos dados. Recursos de busca como, filtragem, ordenação, como também estatísticos e geração de relatórios possibilitaram a realização de análises de diferentes aspectos de base, já a análise de complexidade ajudou na compreensão do desenho das operações.

Em relação a todos os registros os resultados foram predominantemente de filmes em relação as séries, o Estados Unidos foram os detentores da maior presença de títulos e a concentração de registros na década de 2010. Nesse sentido, foram identificados também os gêneros, as classificações indicativas como também as durações mais frequentes. O que permitiu compreender foi o índice de destaque como regras e pontuações que são capazes de auxiliar na organização dos registros, levando em conta seus critérios e limitações.

Desse modo, conclui-se que o presente projeto contribuiu para o aprofundamento dos conhecimentos em python, como manipulação de arquivos, validação de dados e Programação Orientada a Objetos. Evidenciou também a importância da organização dos códigos e da documentação para poder desenvolver sistemas funcionais, que sejam eficientes e possíveis de evolução.